



組込みデザイン研究グループ



組み込みシステムとは？

車・炊飯器・スマートフォンなど、身近な機械の中で動く小さなコンピュータ。
機械を内側から動かし、その働きを支えています。

FEATURES

組み込みシステム の特徴

限られた条件の中で、
確実に働くための工夫。



リアルタイム制御

決められた時刻（デッドライン）までに処理を完了。

例：車のエアバッグは一瞬の遅れも許されない。



コスト削減

大量生産のため、
最小限のCPUや安価なメモリで性能を満たす工夫。
少ない資源で、しっかり動かす。

研究内容

私たちが取り組む、3つの研究テーマ

1

性能検証

作る前の 性能チェック

サンドイッチ工場にたとえて「1分間に2個作れるか？」
を、実際に作らずに計算で検証。
人や道具が足りない場合でも調べられる。

✓ 作る前に「間に合うか」が分かる



2

LMCFスケジューリング

かしこい メモリ節約

多数の処理を切り替える際、
メモリ消費が最も少なくなる順序で実行。
安価なメモリでも安定して動かせる。

✓ 少ないメモリでも安定動作



3

ソフトウェア再利用

ソフトの 使い回し

設定を調整して実行時間を制御。
一度作ったソフトを、
性能の異なる別の機械でも再利用できる。

✓ 一度作れば、いろんな機械で



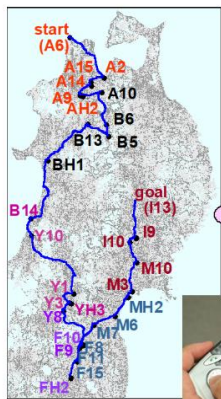
村田班 ~安心安全な組合せLifeを~



- 遺伝アルゴリズムを用いた観光経路の組合せ最適化.
 - 例えば、複数の観光地を最短で巡る経路を考える
 - 人が考えるのは難しいですか？
 - 観光地の組合せとみなして、コンピュータに解かせる研究

例えば何に
使える？

多目的ナビゲーション
システムへの応用



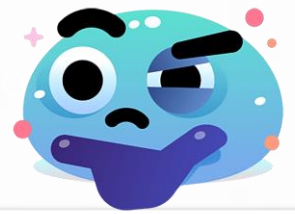
Internet



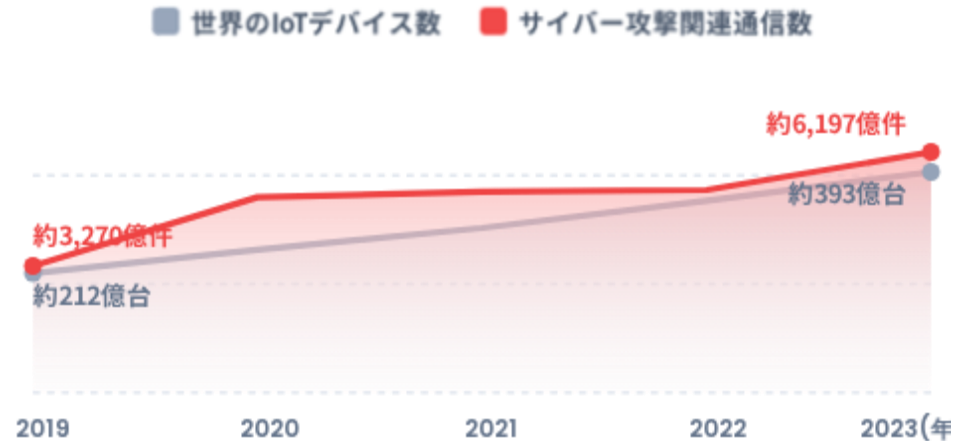
Google Maps



双紙班 ~安心安全な情報通信Lifeを~



情報通信技術の発展とサイバー攻撃の増加



総務省「情報通信白書（令和5年版等）」
情報通信研究機構「NICTER観測レポート」より

情報通信技術の発展と普及に伴い、サイバー攻撃による被害やリスクは、**年々爆発的に増加している**。生活インフラとなったインターネットを守るため、**情報セキュリティ**の研究は重要視されている分野の一つである。



機械学習モデルを用いた攻撃通信の検知

巧妙化するサイバー攻撃を人間が全て監視し、検知することはもはや不可能である。双紙班では、ネットワークを流れる膨大な通信データをAI(機械学習モデル)で学習し、正常な通信と攻撃を見極める知的なフレームワークの提案、研究を実施している。



次世代ネットワークに向けた認証手法

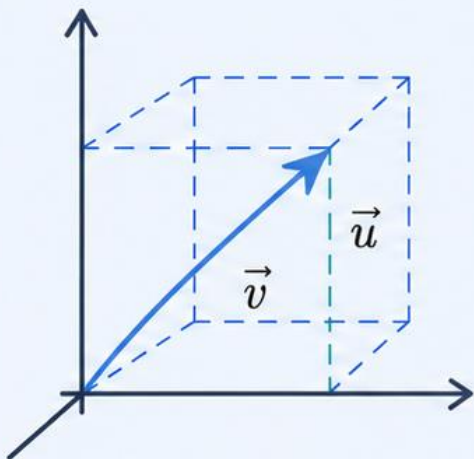
通信の安全性を担保するには、正しいユーザーや機器であるかを確認する「認証」が不可欠である。
IoT機器のようなリソースが限られた機器でも処理することができる軽量の認証方法の研究を実施している。

Key Point : 未来のための軽量化

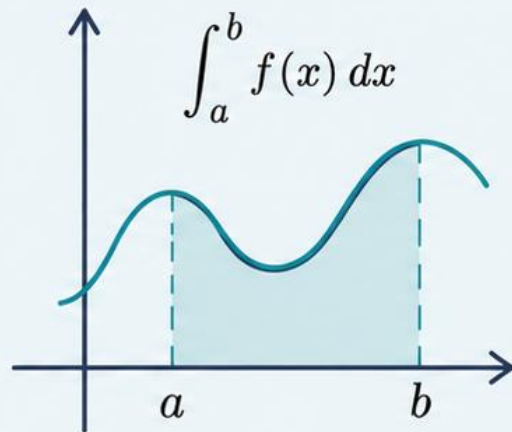
家電やセンサーなどあらゆるモノがネットに繋がる**IoT機器**や**エッジデバイス**が急速に普及している。これらの機器はパソコン等に比べて計算能力、電力等が限られているため、従来通りの防御手法を実行できない。社会の隅々まで安全を行き渡らせるためには、小さな端末でも高速に動作する「**軽量の防御機能**」が必須となっている。

大学で学ぶこと

線形代数学



解析学



データとアルゴリズム



プログラミング

```
// バブルソートを行う関数
void bubbleSort(int arr[], int n) {
    int i, j, temp;
    // 配列の要素数分のループ
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        // 末尾の要素はループごとに確定していくため、n - i - 1 まで比較
        for (j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            // 隣り合う要素を比較し、左の方が大きければ入れ替える
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

// 配列を表示する補助関数
void printArray(int arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
}
```


データ構造とアルゴリズム

- (高校：数列,不等式,場合の数)

クイックソートの流れ (例)

※ 例として、最初の要素を「ピボット (基準)」とする方法で説明します。



- ポイント
- ピボットを基準に、配列を「小さい値のグループ」と「大きい値のグループ」に分ける
 - それぞれのグループに対して、同じ処理を再帰的に繰り返す
 - すべての要素が正しい位置に配置されると、配列全体が整列される



HP順で
ソート



線形代数学

- 高校:
ベクトル,
行列計算.



マイクラ



ロボット

2×2行列の計算方法

「行×列」の計算ルール

2×2行列の積は、第1行列の「横の行」と第2行列の「縦の列」の要素を掛け合わせ、それらの和を求めることで導き出します。

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

各成分の計算手順

- 左上の成分 (1行1列目):
左の1行目 (a, b) × 右の1列目 (e, g)
- 右上の成分 (1行2列目):
左の1行目 (a, b) × 右の2列目 (f, h)
- 左下の成分 (2行1列目):
左の2行目 (c, d) × 右の1列目 (e, g)
- 右下の成分 (2行2列目):
左の2行目 (c, d) × 右の2列目 (f, h)



解析学

- 高校:
微分積分.

【大学数学】マクローリン展開のイメージと方法

1. マクローリン展開の定義

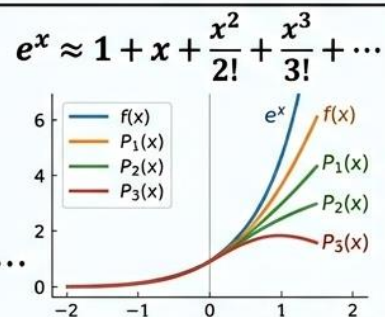
$$f(x) = \underbrace{f(0)}_{x=0 \text{ での微分係数}} + \underbrace{f'(0)}_{x=0 \text{ での微分係数}} \frac{x}{1!} + \underbrace{f''(0)}_{x=0 \text{ での微分係数}} \frac{x^2}{2!} + \underbrace{f'''(0)}_{x=0 \text{ での微分係数}} \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum \frac{f^{(n)}(0)}{\underbrace{n!}_{\text{階乗}}} x^n$$

2. 具体例と多項式近似のイメージ

例: $f(x) = e^x$

$$f(x) = e^x$$
$$f'(x) = f'(0)x$$

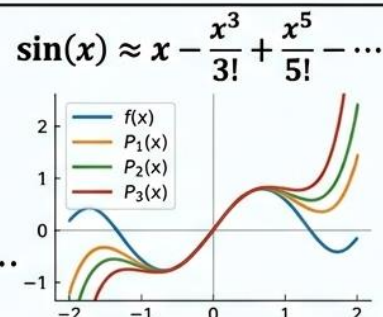
$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$



例: $f(x) = \sin(x)$

$$f(x) = \sin(x)$$
$$f'''(x) = \sin(x)$$

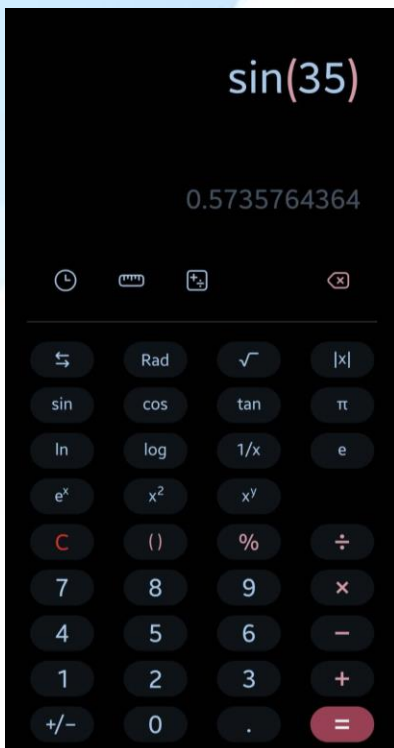
$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$



3. 近似式の構成要素 (n=3の例)

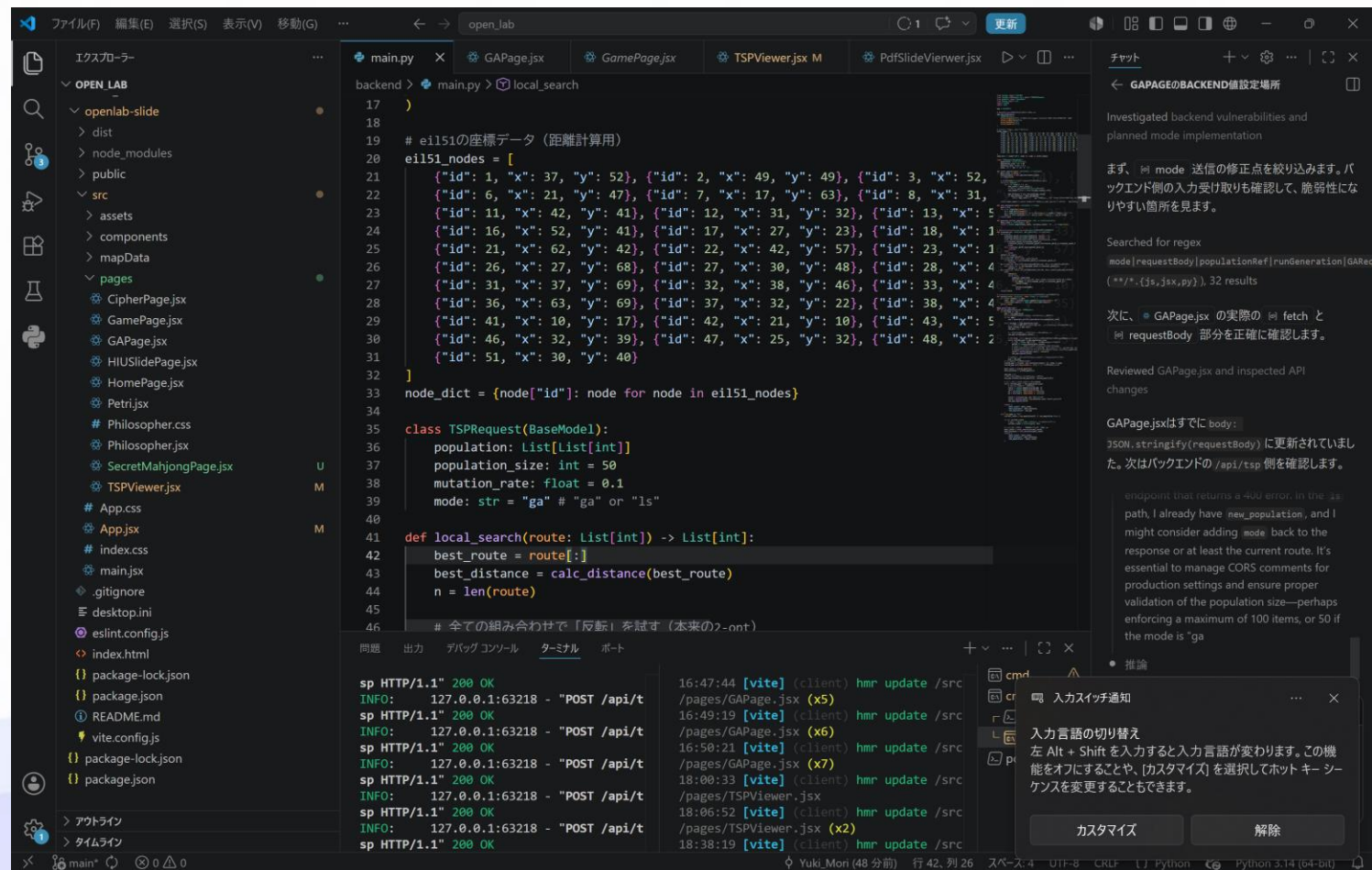
$$[f(0)] \quad [f'(0)x] \quad \left[\frac{f''(0)}{2!} x^2 \right] \quad \left[\frac{f'''(0)}{3!} x^3 \right]$$

各項は $x=0$ 付近での形状を合わせるための役割を担う



プログラミング

- 高校:
関数,
論理的思考.
- 何に使われる?
さっきやったゲーム!





組込みデザイン研究グループ